

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP VỀ NAM CHÂM



Video bài giảng

I PHƯƠNG PHÁP GIẢI

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Đặc điểm và hình dạng của nam châm:

- Nam châm có từ tính: hút sắt và các vật liệu có từ tính (niken, coban,...).
- Mỗi nam châm luôn có hai cực từ: cực Bắc (N - màu đỏ) và cực Nam (S - màu xanh). Tại hai cực này, nam châm tác dụng lực mạnh nhất.
- Khi được để tự do, nam châm luôn định hướng theo hướng Nam - Bắc địa lý.



Nam châm thẳng

2. Sự tương tác giữa hai nam châm:

- Đặt hai cực của nam châm lại gần nhau: *cùng tên thì đẩy nhau, khác tên thì hút nhau.*
- Kim nam châm thử đặt gần nam châm luôn quay theo một hướng xác định dưới tác dụng của lực từ.

Ví dụ 1

Mặt sắt đặt ở chỗ nào trên thanh nam châm thẳng thì bị nam châm hút mạnh nhất?



- a) Ở phần giữa của thanh nam châm.
- b) Chỉ ở đầu cực Bắc của thanh nam châm.
- c) Chỉ ở đầu cực Nam của thanh nam châm.
- d) Ở cả hai đầu cực Bắc và cực Nam của thanh nam châm.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Xác định cực của kim nam châm ở hình vẽ bên. Biết đầu N (màu đỏ) của thanh nam châm thẳng hướng về phía kim la bàn và hai vật đang hút nhau.



- a) Đầu bên trái của kim nam châm là cực Nam (S).
- b) Đầu bên trái của kim nam châm là cực Bắc (N).
- c) Đầu bên phải của kim nam châm là cực Nam (S).
- d) Cực từ của kim nam châm không xác định được.

Mức độ: ★★★☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Nguồn gốc phát hiện đá nam châm: Từ hơn 2000 năm trước, con người đã phát hiện ra loại đá đặc biệt có khả năng hút sắt tự nhiên, gọi là đá nam châm (lodestone - một loại quặng magnetit giàu sắt). Người Hy Lạp cổ đại gọi nó là magnet dựa trên tên vùng Magnesia ở Tiểu Á, nơi tìm thấy nhiều đá từ tính này.

II VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 3

Hai thanh nam châm thẳng được đặt gần nhau như hình vẽ bên. Hãy cho biết hiện tượng gì xảy ra đối với hai thanh nam châm?



- a) Chúng hút nhau.
- b) Chúng đẩy nhau.
- c) Chúng không tương tác.
- d) Chúng vừa hút vừa đẩy.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 4

Trong các vật dưới đây, vật nào có khả năng bị thanh nam châm vĩnh cửu hút mạnh nhất?

- a) Chiếc thước kẻ bằng nhựa dẻo.
- b) Cuộn dây đồng nguyên chất.
- c) Chiếc đinh làm bằng sắt.
- d) Một mảnh gỗ khô.

Mức độ: ★☆☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

La bàn từ và hướng Bắc địa lý: Cực Bắc địa từ thực chất nằm ở gần cực Nam địa lý của Trái Đất. Do đó, cực Bắc (N) của kim la bàn bị hút về phía Bắc địa lý (vì nó bị cực Nam từ trường Trái Đất hút). Đây là nguyên lý hoạt động của mọi la bàn đi biển xưa nay.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

III BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Một vật được làm từ chất liệu nào sau đây thì được gọi là vật liệu từ?

- a) Nhựa plastic. b) Gỗ ép.
c) Hợp kim sắt. d) Đồng đỏ.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

Khi đưa các cực từ cùng tên của hai thanh nam châm lại gần nhau thì chúng sẽ:

- a) Hút nhau. b) Đẩy nhau.
c) Vừa hút vừa đẩy. d) Không tương tác.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 5

Nam châm vĩnh cửu trong đời sống và kỹ thuật có tác dụng chính nào dưới đây?

- a) Xác định phương hướng địa lý.
b) Tương tác hút các vật liệu từ.
c) Tương tác đẩy/hút nam châm khác.
d) Cả A, B và C đều đúng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 7

Dùng dụng cụ nào sau đây là tốt nhất để xác định tên các cực của một thanh nam châm mất nhãn?

- a) Một nam châm đã được đánh dấu cực.
b) Một thanh sắt chưa nhiễm từ.
c) Một thanh đồng nguyên chất.
d) Một thanh nhôm nguyên chất.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 2

Phát biểu nào sau đây về nam châm vĩnh cửu là đúng?

- a) Dừng ở hướng bất kì khi tự do. b) Cực Bắc hút cực Bắc của thanh khác.
c) Hút các vật làm từ vật liệu từ. d) Nam châm mạnh hút được cả gỗ khô.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 4

Có 3 thanh kim loại giống hệt nhau. Làm thế nào nhanh nhất để nhận biết thanh nam châm?

- a) Treo thanh lên để xem hướng chỉ. b) Đo khối lượng của từng thanh.
c) Đập mạnh các thanh xuống đất. d) Dùng lực hút tương tác lẫn nhau.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 6

Một nam châm vĩnh cửu hoạt động bình thường có đặc tính nổi bật nào sau đây?

- a) Khi cọ xát mạnh mới hút giấy nhẹ.
b) Khi nung đỏ vẫn hút magnet cực mạnh.
c) Có khả năng hút các vật làm bằng sắt.
d) Một đầu hút còn một đầu đẩy các vụn sắt.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 8

Mỗi thanh nam châm vĩnh cửu thông thường được thiết kế có bao nhiêu cực từ?

- a) Một cực từ. b) Hai cực từ.
c) Ba cực từ. d) Bốn cực từ.

Mức độ: ★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tàu đệm từ Maglev (Magnetic Levitation): Nhờ ứng dụng lực đẩy giữa các cực cùng tên của nam châm siêu dẫn cực mạnh, tàu đệm từ Maglev có thể nâng cả đoàn tàu lên cách đường ray vài centimet. Do không còn ma sát với đường ray, tàu Maglev có thể đạt tốc độ kinh ngạc trên 600 km/h.

Câu hỏi 9

Khi được treo tự do bằng một sợi chỉ mảnh tại tâm, thanh nam châm thẳng sẽ định hướng:

- a) Hướng Đông – Tây. b) Hướng Tây – Bắc.
c) Hướng Nam – Bắc. d) Hướng Đông – Nam.

Mức độ: ★★☆☆

GHI CHÚ BÀI HỌC

Câu hỏi 10

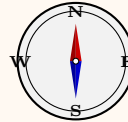
Khi kim nam châm thử được đặt tại một vị trí cân bằng trong từ trường của Trái Đất thì nó:

- a) Luôn chỉ một hướng xác định.
b) Luôn chỉ hướng Đông - Tây.
c) Quay liên tục không dừng lại.
d) Thay đổi hướng liên tục.

Mức độ: ★★★☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ứng dụng la bàn định hướng trong hàng hải: La bàn từ là phát minh vĩ đại của người Trung Hoa cổ đại. Nhờ có la bàn định hướng, các nhà thám hiểm thế kỷ XV-XVI như Christopher Columbus đã tự tin vượt qua đại dương bao la, mở ra kỷ nguyên khám phá địa lý mới của loài người.



GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN